

Mémo — Authentification GitHub avec un token personnel

Pourquoi ? Depuis août 2021, GitHub n'accepte plus le mot de passe classique pour les opérations en ligne de commande (`git push`, `git pull`, etc.). Il faut utiliser un **Personal Access Token (PAT)** — une clé personnelle qui remplace le mot de passe.

Durée estimée : 5 minutes.

1. Créer le token sur GitHub

1.1 Accéder aux paramètres

1. Connectez-vous sur <https://github.com/>
2. Cliquez sur votre **photo de profil** (en haut à droite) → **Settings**.
3. Dans le menu de gauche, descendez tout en bas → **Developer settings**.
4. Cliquez sur **Personal access tokens** → **Tokens (classic)**.

💡 GitHub propose aussi des « Fine-grained tokens ». Pour ce cours, **les tokens classiques suffisent et sont plus simples**.

1.2 Générer un nouveau token

1. Cliquez sur **Generate new token** → **Generate new token (classic)**.
2. Confirmez votre mot de passe GitHub si demandé.
3. Remplissez le formulaire :

Champ	Valeur recommandée
Note	<code>Token cours Kanban</code> (un libellé pour vous souvenir)
Expiration	<code>90 days</code> (ou plus selon votre cours)
Scopes	Cochez uniquement <code>repo</code> (accès complet à vos dépôts)

4. Cliquez sur **Generate token** en bas de page.

1.3 Copier et sauvegarder le token

GitHub affiche votre token une **seule fois**, du type :

```
ghp_aBcD1234XYZ5678efGhIjKlMnOpQrStUvWxYz
```

⚠ **Important :** copiez-le immédiatement et collez-le dans un endroit sûr (gestionnaire de mots de passe, fichier local protégé). Si vous le perdez, il faudra en régénérer un nouveau — vous ne pourrez plus le retrouver.

2. Utiliser le token lors du `git push`

2.1 Première utilisation

Lancez votre commande habituelle :

```
bash
git push -u origin main
```

Git vous demande deux informations :

```
Username for 'https://github.com': votre-nom-utilisateur-github
Password for 'https://votre-nom@github.com': [collez le token ici]
```



Le token ne s'affiche pas quand vous le collez (curseur immobile). C'est normal — appuyez sur **Entrée** après avoir collé.

C'est tout. Le push fonctionne.

2.2 Éviter de retaper le token à chaque fois

Pour ne pas saisir le token à chaque `git push`, activez le **credential helper** de Git. Il enregistrera vos identifiants localement.

Sur Windows :

```
bash
git config --global credential.helper manager
```

Sur macOS :

```
bash
git config --global credential.helper osxkeychain
```

Sur Linux :

```
bash
git config --global credential.helper store
```

Au prochain `git push`, saisissez votre nom d'utilisateur et votre token **une dernière fois** : ils seront mémorisés pour les fois suivantes.

3. Problèmes fréquents

Problème	Solution
Authentication failed	Token mal collé ou expiré. Régénérez-en un nouveau.
Git redemande le token à chaque push	Le credential helper n'est pas configuré (voir 2.2).
« Support for password authentication was removed »	Vous saisissez votre mot de passe GitHub. Utilisez le token à la place.
Token perdu	Pas de récupération possible. Allez dans Developer settings → Tokens → supprimez l'ancien et créez-en un nouveau.
Le token fonctionne mais accès refusé sur un dépôt	Le scope <code>repo</code> n'a pas été coché lors de la création.

4. Bonnes pratiques

- **Ne partagez jamais votre token.** C'est l'équivalent de votre mot de passe.
- **Ne le committez jamais** dans un fichier de code. Si cela arrive, GitHub le détecte et le révoque automatiquement.
- **Un token par usage** : un pour le cours, un pour vos projets perso, etc.
- **Renouvelez-le** quand il expire — on vous préviendra par e-mail.